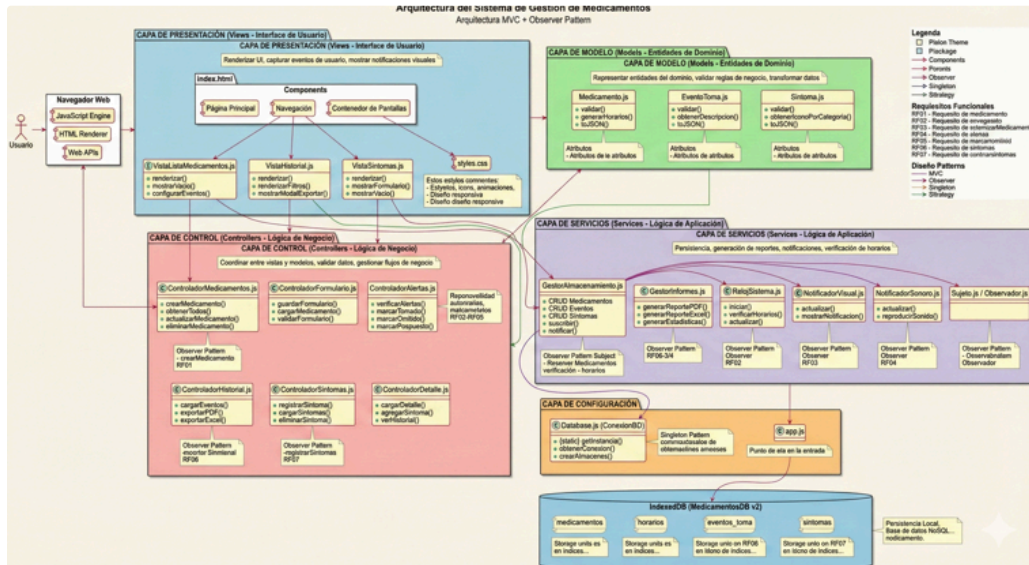


Diagrama de Arquitectura



A. Capa de Presentación (Views / UI)

- **Función:** Es la interfaz con el usuario. Se encarga de mostrar datos y capturar interacciones (clics, formularios).
- **Componentes:**
 - `index.html` : El contenedor principal.
 - **Vistas JS:** Componentes específicos (`VistaListaMedicamentos` , `VistaHistorial` , `VistaSintomas`) que saben cómo renderizar su parte específica de la pantalla.
 - `styles.css` : Maneja la estética y adaptabilidad (responsive).

B. Capa de Control (Controllors)

- **Función:** Actúa como intermediario. Recibe las órdenes de la Vista, procesa la lógica de negocio y decide qué hacer con el Modelo o los Servicios.
- **Componentes:**
 - Existen controladores especializados (`ControladorMedicamentos` , `ControladorAlertas` , `ControladorHistorial` , etc.) que gestionan los **Requerimientos Funcionales (RF)** específicos, como el CRUD de medicamentos o la exportación de reportes.

C. Capa de Modelo (Models)

- **Función:** Define la estructura de los datos y las reglas de negocio más puras (validaciones).
- **Componentes:**
 - `Medicamento.js`, `EventoToma.js`, `Sintoma.js` : Clases que representan las entidades. No saben nada de la base de datos ni de la interfaz gráfica, solo contienen datos y métodos como `validar()` o `generarHorarios()`.

D. Capa de Servicios

- **Función:** Contiene la lógica "pesada" de la aplicación y la implementación del **Patrón Observer**.
- **Componente Central:** `GestorAlmacenamiento.js` . Es el "Sujeto" del patrón Observer. Gestiona todas las operaciones de guardado/lectura. Cuando algo cambia en los datos, "notifica" a los demás.
- **Observadores:**
 - `RelojSistema` : Verifica cada minuto si hay alarmas pendientes.
 - `NotificadorVisual` y `NotificadorSonoro` : Reaccionan para mostrar alertas o reproducir sonidos.
 - `GestorInformes` : Servicio auxiliar para generar PDFs y Excels usando librerías externas.

E. Capa de Configuración y Persistencia

- **Configuración:** `Database.js` usa el **Patrón Singleton** para asegurar que solo exista una conexión abierta a la base de datos a la vez.
- **Persistencia (IndexedDB):** Una base de datos NoSQL integrada en el navegador. Almacena localmente:
 - Medicamentos
 - Horarios
 - Historial de tomas (eventos)
 - Síntomas